

Part 2

lesson

10

膜スイッチモ
ジュール

概要

このプロジェクトでは、キーボードを UNO R3 ボードに統合し、UNO R3 がユーザーによって押されているキーを読み取る方法について説明します。

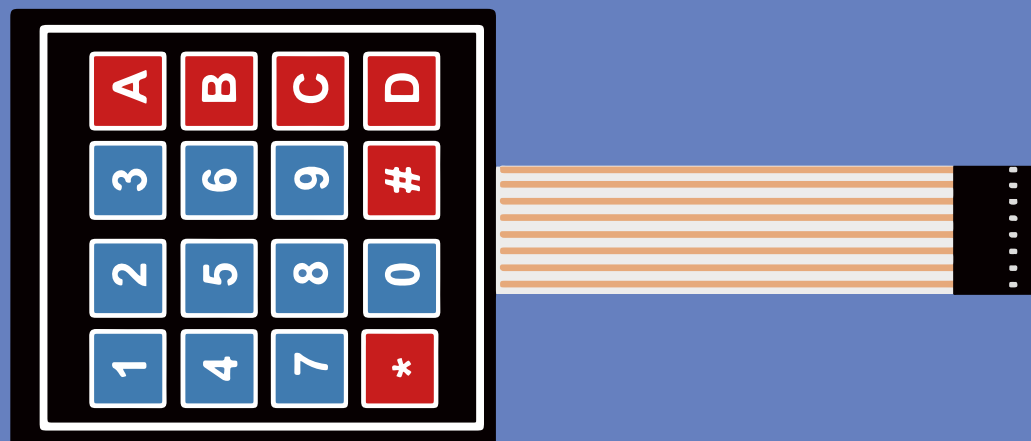
キーパッドは、携帯電話、ファクシミリ、電子レンジ、オープン、ドアロックなど、あらゆる種類の デバイスで使用されています。数多くの電子機器がそれらを使用してユーザ入力を行います。

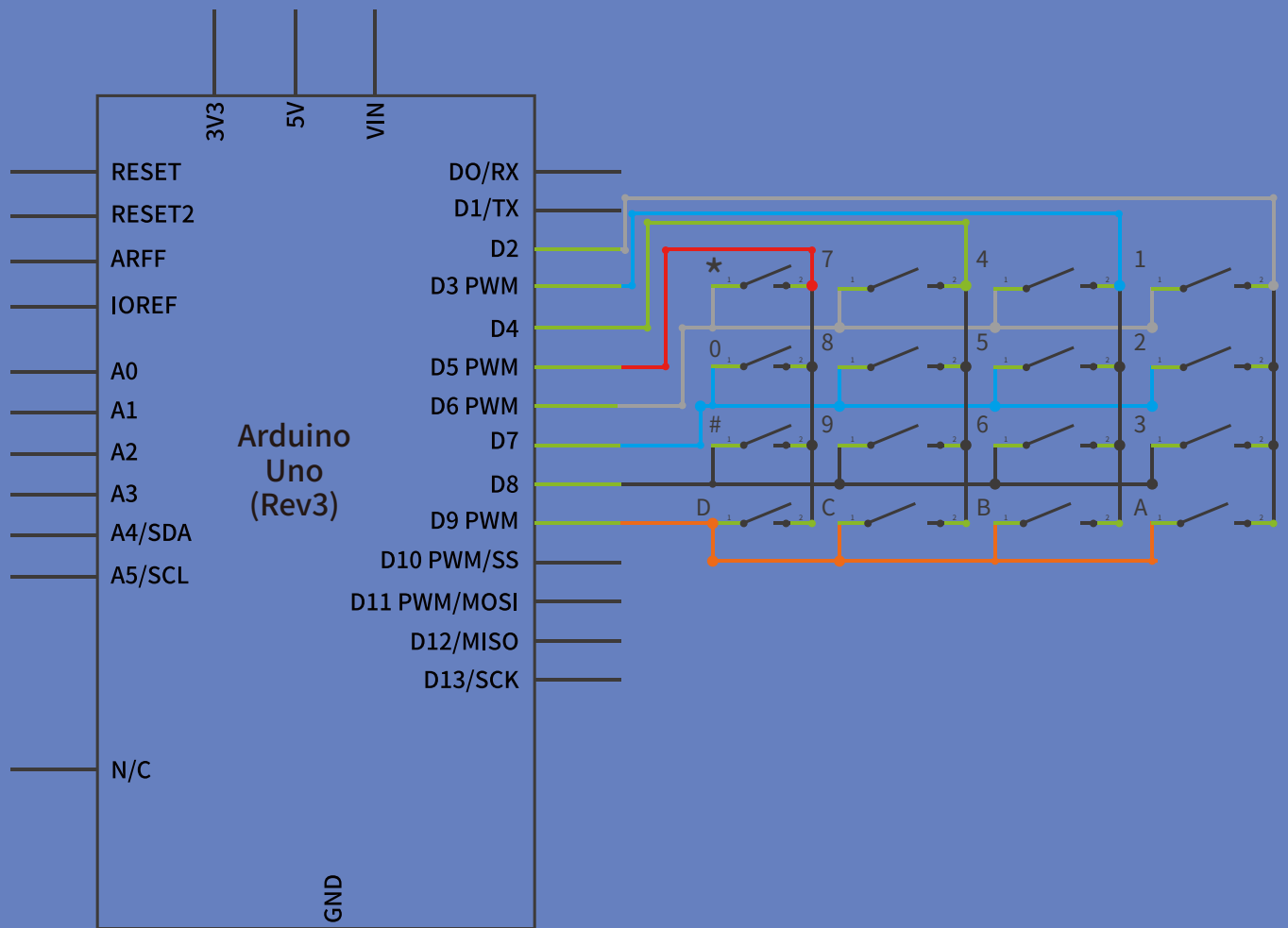
キーパッドを UNO R3 ボードなどのマイクロコントローラに接続する方法を知っていることは、さまざまな種類の商用製品を構築する上で非常に貴重です。

最後にすべてが正しく接続され、プログラムされているときに、キーを押すと、コンピュータのシリアルモニタに表示されます。キーを押すたびに、シリアルモニタに表示されます。簡略化のために、単にコンピュータに押されたキーを表示するところから始める。このプロジェクトでは、使用するキーパッドのタイプはマトリックスキーパッドです。これは、キーよりもずっと少ない出力ピンを持つことができる符号化方式に従うキーパッドです。たとえば、使用しているマトリックスキーパッドには 16 個のキー (0-9、A-D、*、#) がありますが、8 個の出力ピンしかありません。リニア・キーパッドの場合、動作させるために 17 本の出力ピン (各キー とグランド・ピンに 1 本) が必要です。マトリクス符号化方式は、出力ピンを少なくすることができ、したがって、キーパッドが機能するために必要な接続を大幅に少なくすることができる。このようにして、線形キーパッドよりも効率的です。配線が少なくて済みます。

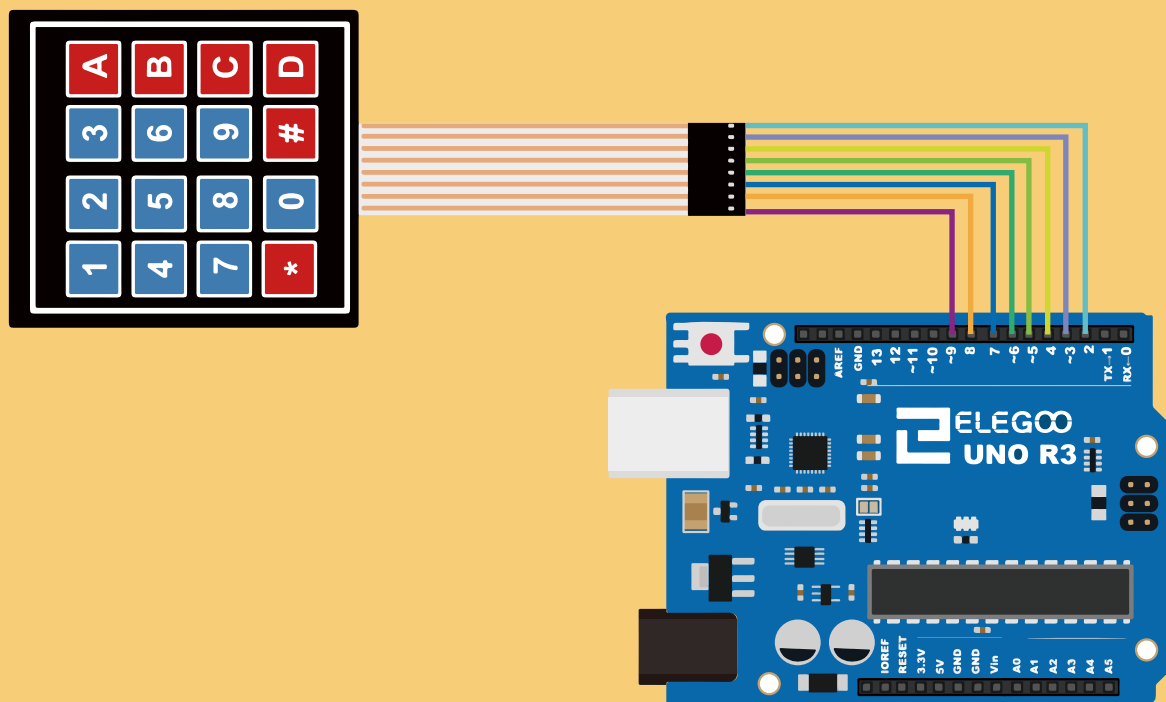
■ 必要な構成部品:

- (1) x Elegoo Uno R3
- (1) x Membrane switch module
- (4) x M-M wires (Male to Male jumper wires)





Connection Schematic



Wiring diagram

UNO R3 ボードにピンを接続するときは、それらをデジタル出力ピン D9-D2 に接続します。キーパッドの最初のピンを D9 に、2 番目のピンを D8 に、3 番目のピンを D7 に、4 番目のピンを D6 に、5 番目のピンを D5 に、6 番目のピンを D4 に、7 番目のピンを D3 に、8 番目のピンを D2 に接続します。ピンから D2 へ。
これらはテーブル内の接続です:

Keypad Pin	Connects to Arduino Pin...
1	D9
2	D8
3	D7
4	D6
5	D5
6	D4
7	D3
8	D2

Code

- 結線後、プログラムをコードフォルダ - メンブレンスイッチモジュールで開き、UPLOAD をクリックしてプログラムをアップロードしてください。
- これを実行する前に、<Keypad>ライブラリがインストールされていることを確認するか、必要に応じて再インストールしてください。
- ライブラリファイルのロードの詳細については、パート1のレッスン5を参照してください。
- このコードでは、キーパッドのキーを押すと、コードがコンパイルされて UNO R3 ボードにアップロードされると、Arduino ソフトウェアのシリアルモニタに表示されます。
シリアルモニターをオンにするには、シリアルモニターボタンをクリックします。シリアルについての基礎第2部では、第4課で詳細にモニタを紹介した。

